

光的波粒二象性基本关系式：

$$\varepsilon = h\nu$$

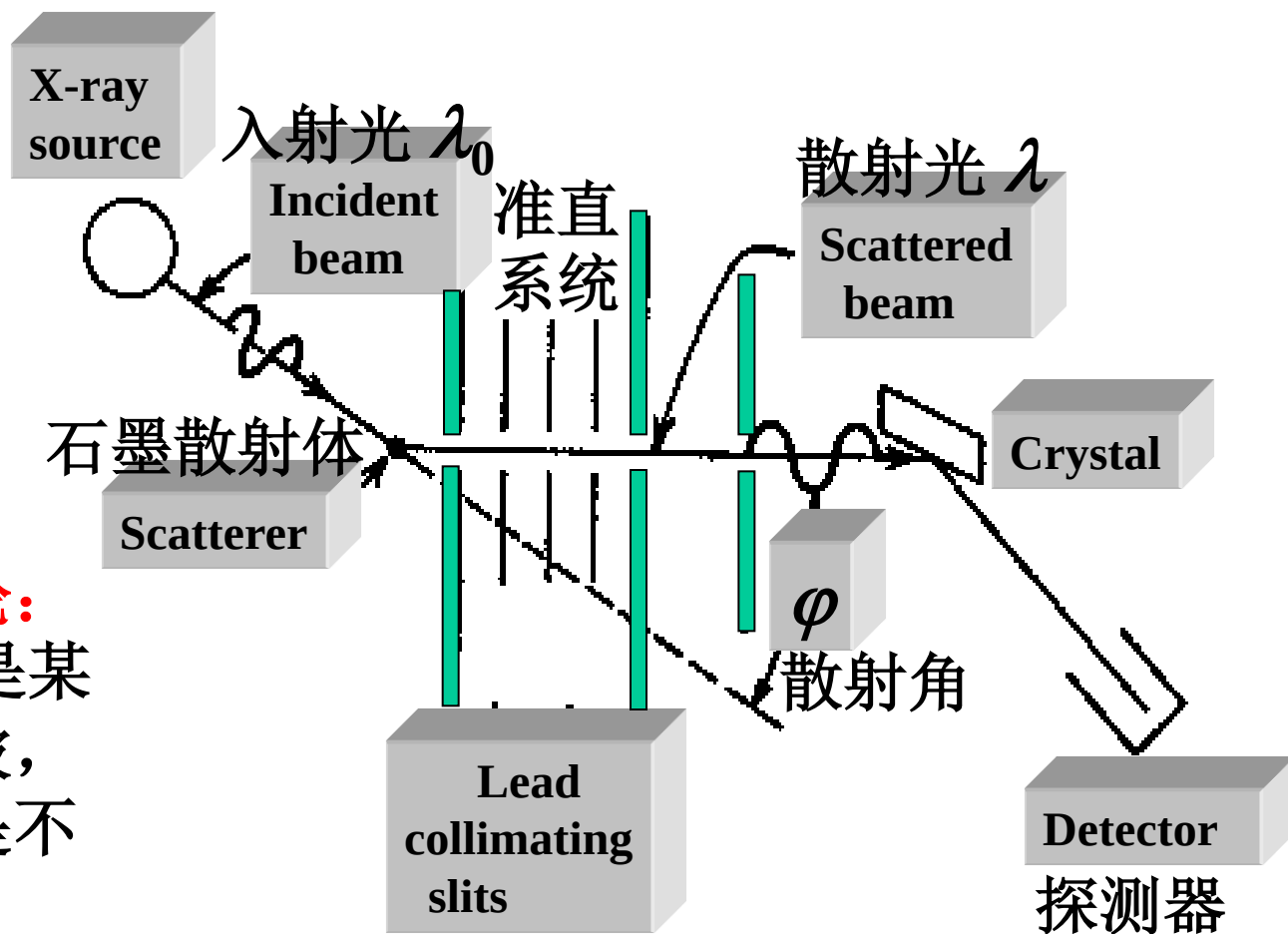
$$p = h/\lambda$$

§ 2.2.3 康普顿散射

1923年，康普顿研究 X 射线经石墨 的散射，首次在实验上证实了“光子具有动量”。

一、康普顿散射的实验装置与规律

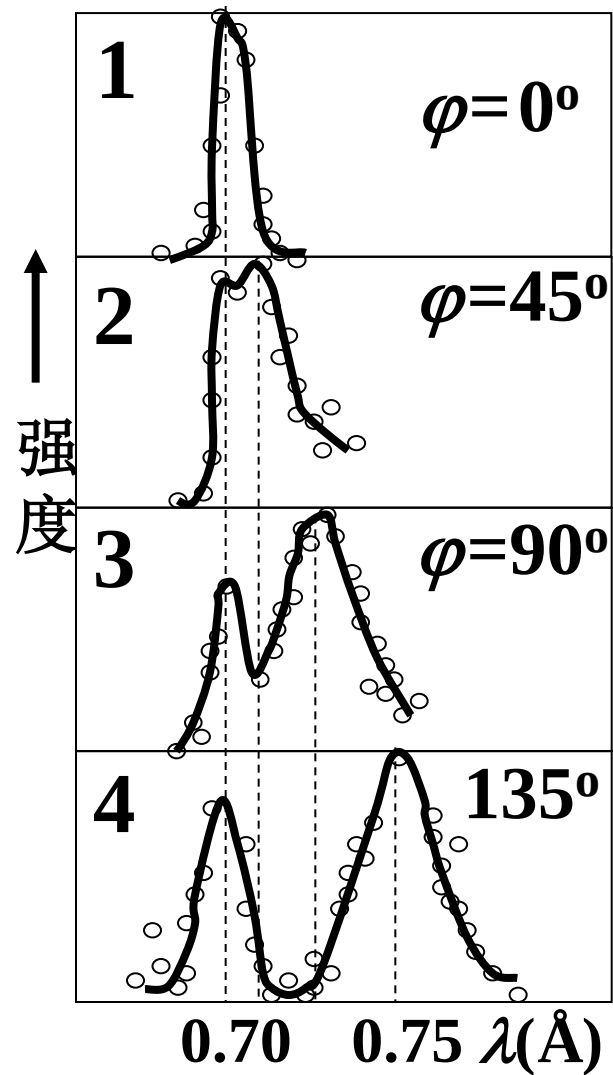
1. 实验装置



按经典电磁理论：

如果入射 X 光是某种波长的电磁波，散射光的波长是不会改变的！

2. 实验结果



X 光在石墨上
散射的角分布

(1) 在散射的 X 射线中，除有波长与入射射线相同的成分 λ_0 外，还有波长较长的成分。

有波长改变的散射，称为康普顿散射。

(2) 原子量小的散射物质：康普顿散射较强，
原子量大的散射物质：康普顿散射较弱。

(3) 波长改变量 $\lambda - \lambda_0$ 与散射角 φ 有关，
与 λ_0 和散射物质无关。

3. 实验规律

$$\begin{aligned}\text{波长的偏移为 } \Delta\lambda &= \lambda - \lambda_0 \\ &= \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \varphi)\end{aligned}$$

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 2.43 \times 10^{-3} \text{ nm}$$

λ_c —— 称为电子的 Compton 波长。

二、康普顿散射的量子解释

定性分析：石墨中的外层电子在原子中结合较弱，因 X 光的光子能量 ($10^4 - 10^5 \text{ eV}$) 很大，可认为这些电子是静止的自由电子 (10^{-2} eV)。

X 射线的光子与静止的自由电子之间是弹性碰撞。并假设在碰撞过程中能量守恒，动量守恒。

光子把部分能量传给了电子，散射光子能量减小，频率变小，因而波长变长。

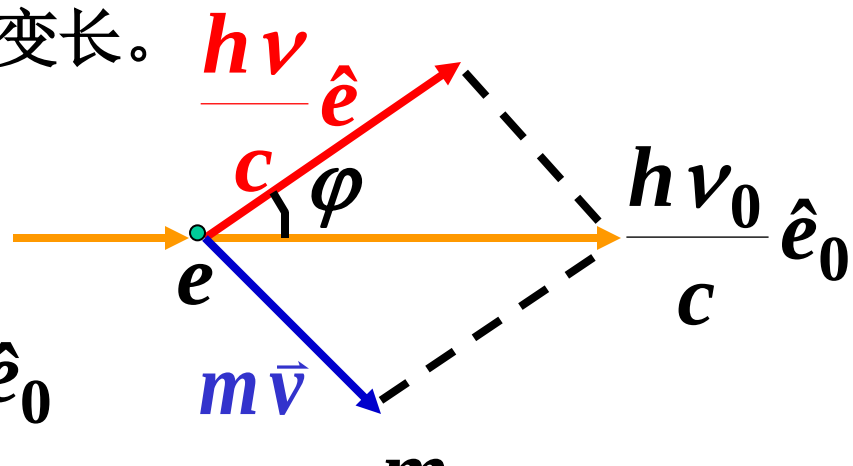
定量计算：

碰前：

	能量	动量
电子	$m_0 c^2$	0
光子	$h\nu_0$	$\frac{h\nu_0}{c} \hat{e}_0$

碰后：

电子	mc^2	$m\vec{v}$
光子	$h\nu$	$\frac{h\nu}{c} \hat{e}$



$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

按能量与动量守恒定律应有

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \quad \text{—— 散射波长}$$

$$\lambda_0 \quad \text{—— 入射波长}$$

解出的波长偏移(推导见书):

φ : 散射角

康普顿公式

和实验结果完全符合!

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$$

$$\frac{h\nu_0}{c}\hat{e}_0 = \frac{h\nu}{c}\hat{e} + m\vec{v}$$

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c^2}(1 - \cos\varphi)$$

$$= 0.0243(1 - \cos\varphi) \text{ \AA}$$

◆ 为什么 $\Delta\lambda$ 与散射物的种类无关?

(散射物中的外层电子看成自由电子)

◆ 为什么在散射线中还观察到有与原波长相同的射线?

(光子与石墨中被原子核束缚很紧的内层电子的碰撞, 应看做是光子和整个原子的碰撞)

◆ 为什么, 在可见光的散射中观察不到波长偏移现象?

($\Delta\lambda$ 最大为 $0.0486 \text{ \AA}$; 是可见光的 $\sim 10^{-5}$)

若用可见光 $\lambda_0 = 4000 \text{ \AA}$, $\varphi = \pi$, $\Delta\lambda = 0.048 \text{ \AA}$, $\Delta\lambda/\lambda_0 = 10^{-5}$

若用 X 射线 $\lambda_0 = 0.5 \text{ \AA}$, $\varphi = \pi$, $\Delta\lambda = 0.048 \text{ \AA}$, $\Delta\lambda/\lambda_0 = 10 \%$

- ◆ 为什么康普顿效应中的电子不能像光电效应那样吸收光子，而是散射光子？

假设自由电子能吸收光子，则有

$$\left. \begin{aligned} h\nu_0 + m_0c^2 &= mc^2 \\ \frac{h\nu_0}{c}\hat{e}_0 &= mv\hat{e}_0 \\ m &= m_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2} \end{aligned} \right\} 1 - \frac{v}{c} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \rightarrow v = c$$

违反相对论！

上述过程不能同时满足能量、动量守恒。

因此：自由电子不能吸收光子，只能散射光子。

◆ 为什么在光电效应中不考虑动量守恒？

在光电效应中，入射的是可见光和紫外线，

光子能量低，电子与整个原子的联系不能忽略，

原子也要参与动量交换，光子－电子系统动量不守恒。

但原子质量较大，能量交换可忽略，

∴光子－电子系统仍可认为能量是守恒的。

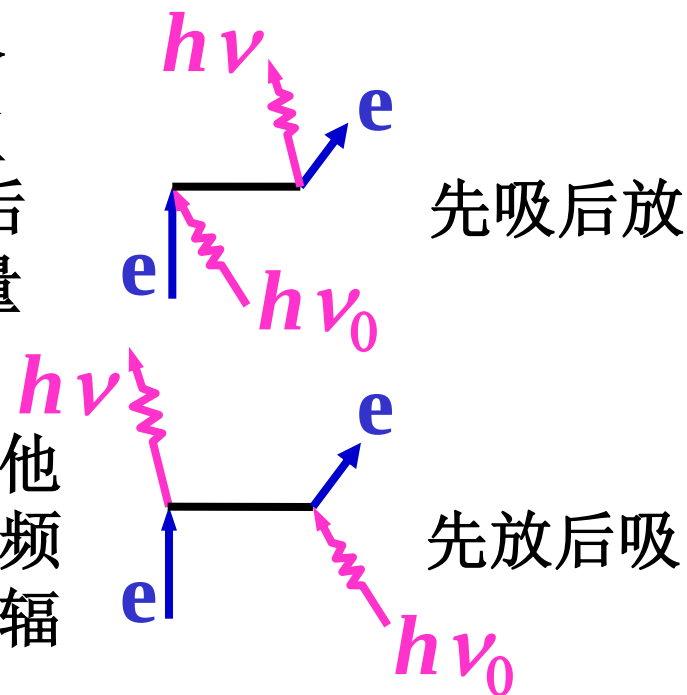
三、康普顿散射实验的意义

- (1) 有力地支持了“光子”概念；
- (2) 首次在实验上证实了“光子具有____”的假设；
- (3) 证实了在微观的单个碰撞事件中，动量和能量守恒定律仍然是成立的。
- (4) 与爱因斯坦提出的光子“永不分裂”并无矛盾，电子与光子相互作用时是个“二步过程”(先吸后放)(先放后吸)，全过程遵从能量守恒与动量守恒定律。

康普顿的成功也不是一帆风顺的，在他早期的几篇论文中，一直认为散射光频率的改变是由于“混进来了某种荧光辐射”；在计算中起先只考虑能量守恒，后来才认识到还要用动量守恒。

我国物理学家吴有训

他以各种不同元素为散射物质，在同一
散射角测量各种波长的散射光强度。



康普顿于1927年获
诺贝尔物理学奖。

[例] 入射的 X 射线波长 $\lambda_0 = 0.07\text{nm}$ ，散射线与入射线互相垂直。

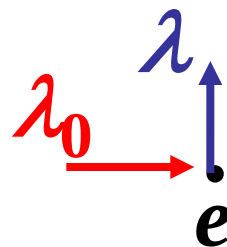
求：1) 反冲电子动能；2) 反冲电子运动方向。

解： 1) 由康普顿散射公式得散射光的波长偏移量为

$$\Delta\lambda = \lambda_c(1 - \cos\varphi) = 2.43 \times 10^{-3} \times 10^{-9} \left(1 - \cos\frac{\pi}{2} \right) (\text{m})$$
$$= 0.00243(\text{nm})$$

所以散射光的波长为

$$\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = 0.07243(\text{nm})$$

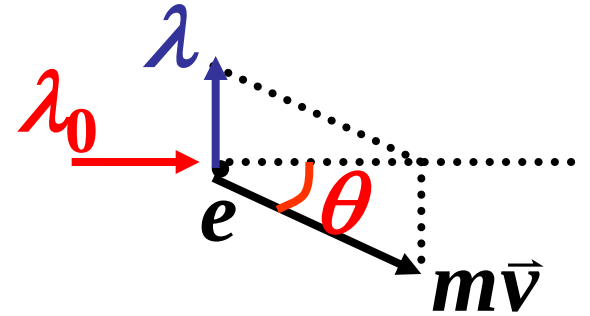


由能量守恒可知，反冲电子获得的动能 E_k ，就是散射光子失去的能量，即

$$E_k = h\nu_0 - h\nu$$
$$= hc \left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda} \right) = 9.53 \times 10^{-17} \text{ J}$$

2) 根据动量守恒定律:

$$\vec{p}_0 = \vec{p} + m\vec{v},$$



$$mv = \sqrt{p_0^2 + p^2} = \sqrt{\left(\frac{h}{\lambda_0}\right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2}$$

$$\cos \theta = \frac{p_0}{mv} = \frac{h/\lambda_0}{\sqrt{(h/\lambda_0)^2 + (h/\lambda)^2}}$$

$$\theta = 44.19^\circ$$

小结

1. 康普顿效应：X 射线被物质散射发生波长变长现象。

2. 康普顿公式： $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \lambda_c (1 - \cos \varphi)$

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 2.43 \times 10^{-3} \text{ nm}$$

光电效应是电子一次性吸收光子，作用过程遵守能量守恒；**康普顿效应**是光子与散射物中的自由电子或束缚较弱的外层电子发生的弹性碰撞，作用过程遵守能量守恒和动量守恒。